

DETECÇÃO AUTOMATIZADA DE DANOS EM PAVIMENTAÇÃO URBANA UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL E YOLO11

Alunos: Enzo Guimarães, Sergio Mendes, João Gabriel Bento

DETECÇÃO AUTOMATIZADA DE DANOS EM PAVIMENTAÇÃO URBANA UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL E YOLO11

Relatório Técnico-Científico de Pós-Graduação

RESUMO

A crescente urbanização e o aumento do fluxo de veículos têm intensificado os problemas relacionados à deterioração das vias urbanas, impactando diretamente a mobilidade, a segurança viária e os custos de manutenção pública. Nesse contexto, técnicas de Visão Computacional e Deep Learning vêm sendo amplamente aplicadas na automação de inspeções urbanas.

Este trabalho apresenta uma abordagem baseada em Deep Learning para detecção automatizada de danos em pavimentação urbana utilizando o modelo YOLO11 aplicado ao dataset RDD2022.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento acelerado dos centros urbanos tem ampliado significativamente a demanda por infraestrutura viária de qualidade. Entretanto, fatores como tráfego intenso, condições climáticas adversas, ausência de manutenção preventiva e envelhecimento estrutural contribuem diretamente para o surgimento de danos em pavimentações urbanas.

Com os avanços recentes em Inteligência Artificial, especialmente em Visão Computacional e Deep Learning, tornou-se possível automatizar processos de inspeção urbana utilizando imagens e modelos computacionais capazes de detectar padrões visuais complexos.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Desenvolver uma solução baseada em Visão Computacional e Deep Learning para detecção automatizada de danos em pavimentação urbana utilizando o modelo YOLO11 e o dataset RDD2022.

Objetivos Específicos:

- Realizar análise exploratória do dataset RDD2022;

- Preparar os dados para treinamento do modelo;
- Implementar uma pipeline de treinamento utilizando YOLO11;
- Avaliar o desempenho do modelo utilizando métricas de detecção de objetos;
- Realizar inferências em imagens de teste.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Visão Computacional consiste em uma área da Inteligência Artificial voltada à interpretação automática de imagens e vídeos por sistemas computacionais.

YOLO é uma arquitetura de detecção de objetos em tempo real baseada em uma única rede neural convolucional capaz de realizar simultaneamente localização e classificação de objetos.

4. DATASET

O dataset utilizado neste trabalho foi o RDD2022 (Road Damage Dataset 2022), amplamente utilizado em pesquisas acadêmicas relacionadas à detecção automatizada de danos em vias urbanas.

5. METODOLOGIA

A metodologia proposta foi dividida nas seguintes etapas:

1. Análise exploratória do dataset;
2. Preparação dos dados;
3. Configuração do ambiente;
4. Treinamento do modelo YOLO11;
5. Validação;
6. Inferência;
7. Avaliação dos resultados.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo apresentou desempenho satisfatório na tarefa de detecção de danos em pavimentação urbana.

As métricas analisadas incluíram:

- Precision;
- Recall;
- mAP@50;
- mAP@50-95.

Os resultados demonstraram a viabilidade da utilização de modelos de detecção de objetos

para identificação automatizada de danos em pavimentações urbanas.

7. LIMITAÇÕES

Entre as principais limitações identificadas destacam-se:

- dependência de datasets públicos;
- ausência de validação em ambiente urbano real;
- desbalanceamento entre classes.

8. TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, sugere-se:

- integração com georreferenciamento;
- desenvolvimento de aplicação em tempo real;
- implementação de dashboard inteligente;
- comparação entre diferentes arquiteturas de Deep Learning.

9. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstraram que modelos de detecção de objetos possuem elevado potencial para aplicações voltadas à manutenção urbana inteligente.

REFERÊNCIAS

REDMON, J. et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. 2016.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. MIT Press, 2016.

RDD2022. Road Damage Dataset 2022.